

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 5 Luglio 2006

1. Siano π_a il piano di equazione $x + y + z - a = 0$, S la sfera di equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0$, T_a il tetraedro delimitato dai piani coordinati e dal piano π_a e C_a il cerchio delimitato da $S \cap \pi_a$.
 - a) Determinare, se esiste, un valore di a per il quale il volume di T_a sia 36.
 - b) Determinare, se esiste, un valore di a per il quale l'area di C_a sia 1.
2. Sia P il punto di coordinate omogenee $(1, 2, 0)$.
 - a) Determinare una parabola non degenera passante per P .
 - b) Determinare due iperboli, anch'esse non degeneri, passanti per P ed aventi in comune solo un asintoto.
3. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t + 2 \sin t \\ y &= 2t + \cos t \\ z &= t \end{cases}$$

Dire se esistono rette tangenti a C passanti per il punto $P = (1, 2, 0)$.

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 5 Luglio 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) Il piano π_a interseca gli assi coordinati nei punti $(a, 0, 0)$, $(0, a, 0)$, $(0, 0, a)$, quindi la base contenuta nel piano xy ha area $\frac{a^2}{2}$ e allora il volume del tetraedro è $\frac{a^3}{6}$.
Esso è quindi 36 per $a = 6$.
- b) La distanza dell'origine dal piano π_a è $\frac{|P \cdot N|}{\|N\|}$, dove P è, ad esempio, il punto $(a, 0, 0)$, ed N è il vettore $(1, 1, 1)$, normale a π_a . Essa è allora $d = \frac{a}{\sqrt{3}}$.
Allora, se r è il raggio di C_a , si ha $r^2 = 4 - \frac{a^2}{3}$ e quindi l'area è uguale a 1 quando $\pi(4 - \frac{a^2}{3}) = 1$, cioè quando $a = \sqrt{\frac{12\pi-3}{\pi}}$.

2. a) Basta considerare l'equazione

$$(x-1)^2 + 2(x-1)y + (y-2)^2 = x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 6y + 5 = 0$$

da cui si deduce sia il passaggio per il punto P , sia la matrice

$$A(C) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ -1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

che ha determinante non nullo e $A_{33} = 0$.

- b) La retta r che passa per l'origine e per P ha equazione $2x - y = 0$.
Le equazioni $x(2x - y) = 1$ e $y(2x - y) = 1$ rappresentano due iperboli (la prima passa per i due punti all'infinito $(0, 1, 0)$ e $(1, 2, 0)$ e la seconda per i due punti $(1, 0, 0)$ e $(1, 2, 0)$) non degeneri (le due matrici associate

$$\begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

hanno entrambe determinante non nullo).

3. La generica tangente a C ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t + 2\sin t + r(1 + 2\cos t) \\ y &= 2t + \cos t + r(2 - \sin t) \\ z &= t + r \end{cases}$$

e il punto P appartiene ad essa per i valori di t ed r , se esistono, per i quali si ha

$$\begin{cases} t + 2\sin t + r(1 + 2\cos t) &= 1 \\ 2t + \cos t + r(2 - \sin t) &= 2 \\ t + r &= 1 \end{cases}$$

Sottraendo alla seconda equazione il doppio della prima si ottiene l'equazione

$$(1 - 4r)\cos t - (4 + r)\sin t = 0$$

e quindi, supponendo che sia $\cos t \neq 0$, $\tan t = \frac{1-4r}{4+r}$.

Sottraendole il doppio della terza si ottiene l'equazione

$$\cos t - r\sin t = 0$$

e quindi, sempre supponendo che sia $\cos t \neq 0$, $\operatorname{tg} t = \frac{1}{r}$.
Uguagliando, si ottiene l'equazione

$$\frac{1-4r}{4+r} = \frac{1}{r}$$

che non ha soluzioni reali.

Rimangono da analizzare i punti per i quali $\cos t = 0$. In essi si ha $\sin t = \pm 1$, e quindi le tangenti in questi punti hanno equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t \pm 2 + r \\ y &= 2t + r(2 \pm 1) \\ z &= t + r \end{cases}$$

e le due relazioni

$$\begin{cases} t \pm 2 + r &= 1 \\ t + r &= 1 \end{cases}$$

sono manifestamente incompatibili.

Quindi nessuna retta tangente alla curva data passa per il punto P .